Stoffklassen

Factsheet

Die Eigenschaften eines Stoffes folgen aus seinen **Teilchen** und den **Kräften** zwischen ihnen (Struktur-Eigenschafts-Beziehung). Faustregel ΔEN: unter 0,4 unpolare, 0,4 bis 1,7 polare Elektronenpaarbindung, über 1,7 Ionenbindung.

Drei Stoffklassen

	Metalle	Ionensubstanzen	Molekülsubstanzen
Elemente	Metall + Metall	Metall + Nichtmetall	Nichtmetall + Nichtmetall
Teilchen	Atomrümpfe, Elektronengas	Kationen, Anionen (Ionengitter)	Moleküle
Schmelztemperatur	meist hoch	hoch (Gitterenergie)	niedrig
Leitfähigkeit	fest und flüssig	Schmelze, Lösung	keine
Verformbarkeit	verformbar	spröde	weich, oft flüssig/gasförmig

Ionensubstanzen

- Verhältnisformel: Ladungssumme null, z. B. $Al^{3+} + O^{2-} \Rightarrow Al_2O_3$.
- Lösen: Wasser-Dipole bilden eine **Hydrathülle** (O zum Kation, H zum Anion).
- $NaCl(s) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)$
- Gitterenergie nötig, Hydratationsenergie wird frei.

Zwischenmolekulare Kräfte

- **London-Kräfte**: alle Moleküle, stärker bei großen Molekülen.
- **Dipol-Dipol**: zwischen Dipolmolekülen (HCl).
- **Wasserstoffbrücken**: H an N, O, F zu freiem Elektronenpaar (H_2O, NH_3).
- Dipol nur bei unsymmetrischem Bau: H_2O ja, CO_2 nein.

Im Alltag

- Salz- vs. Zuckerlösung: nur eine leitet.
- Kühlpack, Streusalz, Tenside.
- Wasser siedet dank H-Brücken bei 100 °C.

Typische Fehler

- Festes Salz „leitet, weil Ionen“.
- Polare Bindung = Dipolmolekül (Bau beachten!).
- Bindungen im Molekül mit Kräften zwischen Molekülen verwechselt.